固化程控 操作员手册

> 适用版本：固化程控（CureStation）V0.0.76 及以后 适用对象：产线操作员（operator 账号即可完成本手册全部操作） 截图说明：文中截图均为**演示模式**数据（无真机时软件自带的模拟环境）， 画面里的库位编码、剩余时间是演示值，以现场实际为准。

---

1. 这套软件是干什么的

固化程控软件安装在**固化炉旁边的工控机**上，负责两件事：

1. **自动计时**：托盘放进固化架后，软件按工艺策略自动开始倒计时， 时间到了亮绿灯提醒你放行——不用看表、不用掐算；
2. **自动过账**（可选）：托盘进出炉时自动把信息报给 MES 系统， 不用手工抄单。

软件管理 **2 台固化架、共 30 个仓位**（每台架 10 个站点 × 3 层）， 屏幕上每个仓位一张卡，状态一目了然。

2. 开机与打开软件

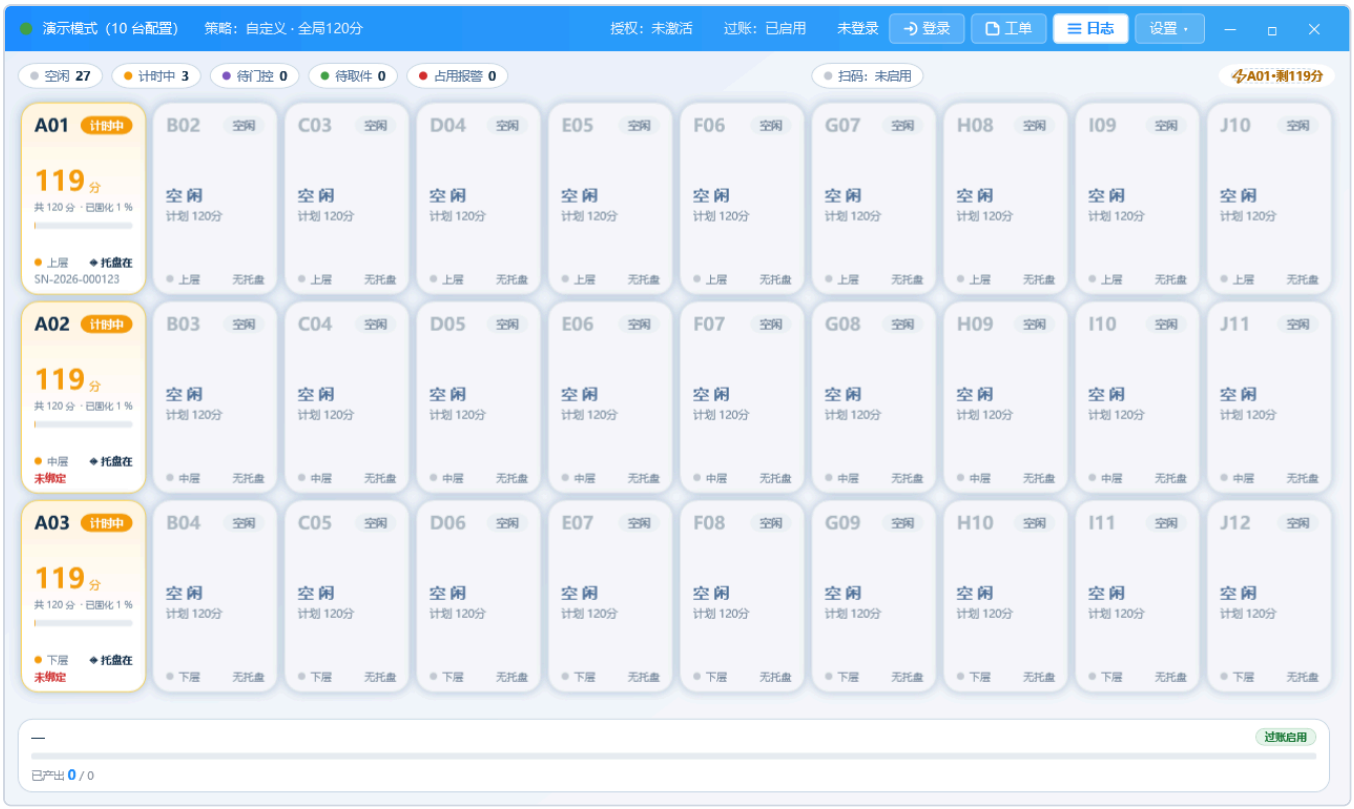
1. 工控机开机，进入 Windows 桌面；
2. 双击桌面上的 **CureStation** 快捷方式（首次启动可能较慢，属正常）；
3. 软件自动最大化铺满屏幕，无需手动调窗口。

软件启动后自动连设备。屏幕左上角状态文字会显示：

- **演示：开**（顶栏按钮高亮）：表示当前没接真机，软件在跑模拟数据—— 只有调试/培训时才允许开；**产线生产时必须是【演示：关】**；
- 接真机时，顶栏中间的连接文字显示"已连接/未连接"（掉线自动重连）。

> 看板上如果出现**黄色三角或红字提示**，先对照第 9 节"常见问题"自查， 处理不了再叫管理员（或直接找工程师）。

界面总览（演示数据）：



功能都收在顶栏和"设置"下拉里：

入口	干什么	什么人能用
登录	输入账号进入操作身份	所有人
深色 / 浅色	切换界面配色（车间灯亮用浅色、夜班用深色）	所有人
工单	录员工工号、条码、数量、做批次核对	登录后（工单窗内部有权限分档）
日志	看机上操作/报警流水	登录后
设置 ▾ 里的 重新连接/演示开关	演示开关=无真机跑模拟数据	**管理员（admin）；操作员整个"设置"按钮禁用**
设置 ▾ 里的 工艺策略/过账配置/IO测试	工艺参数、MES 过账、通道试验	**管理员（admin）**
设置 ▾ 里的 用户管理	新增/删除账号、重置密码	**管理员（admin）**
设置 ▾ 里的 点表配置	IO 点位接线配置	**开发者（dev）专属**

3. 登录

顶栏点 **登录**，弹出登录窗：



- **用户名**：点输入框右侧下拉箭头，会列出全部在册账号——选自己的；
- **密码**：输入自己的密码（出厂初始密码由管理员当面给；操作员不能 自己改密码，需要变更找管理员重置，见下文"忘记密码怎么办"）；
- **记住密码**：勾上后下次自动填好（密码加密保存，电脑上不会出现明文）；
- 点 **登 录**。

登录成功后顶栏你的名字会替代"未登录"，例如"操作员：zhangsan"。 在岗期间保持登录，交接班时让对方登录自己的账号—— **操作记录跟着账号走**，混用账号会查不到责任人。

忘记密码怎么办

自己找不回来（没有"自己改密码"的入口），按这个顺序处理：

1. 告诉当班**管理员**；
2. 管理员在"设置 ▾ → 用户管理窗"里**重置**你的密码（当场生效，新密码 至少 6 位；重置不需要给旧密码，谁都能马上用新密码登录）；
3. 登录后注意保管，仍然不能自己改——保管不当再找管理员重置。

> 角色越高权限越大：管理员能做工艺/过账/账号管理，开发者（dev）额外 负责点表接线配置，并且账号永不能删（保底钥匙）。这些详见内部手册。

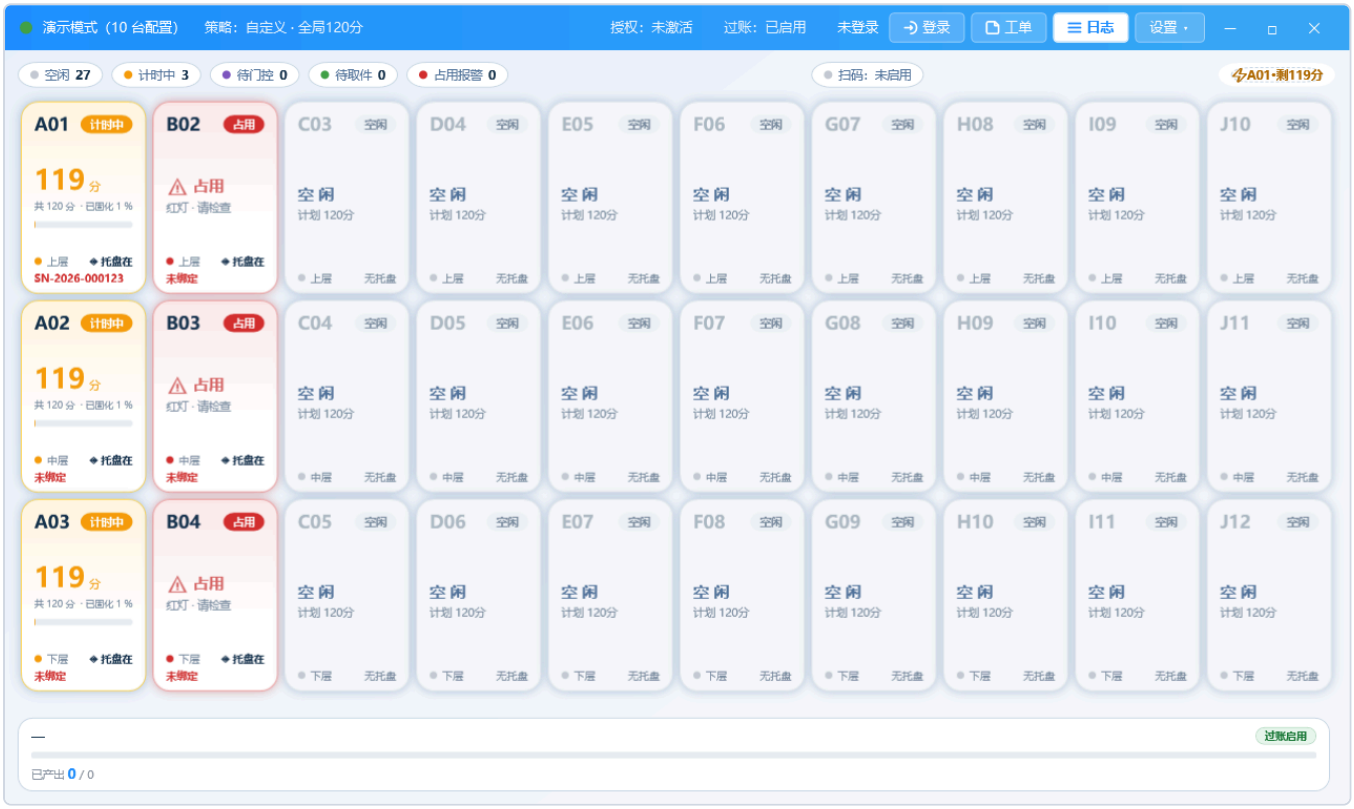
---

4. 看板怎么读

每一张仓位卡，从上到下四层信息：

区块	内容举例	说明
标题行	`A01` + `计时中` 胶囊	仓位编号（架 A~J + 个位点编号）+ 状态胶囊（空闲/计时中/待门控/放行/占用/未配置）
大数字	`119 分`	剩余时间（空闲时显示"—"；小时口径显示"1小时59分"）
副文	`共 120 分 · 已固化 1%`	本次固化总时长与进度条（空闲时显示"计划 120分"）
底部两行	第一行 `● 上层 ◈ 托盘在`；第二行 `SN-2026-000123`	第一行=状态彩点+层名（左）、托盘在/无托盘（右）；第二行=绑定产品码，**未扫码=红字"未绑定"**

卡片颜色即灯色：黄底=计时中，绿=可放行，灰=空闲。



流转各阶段的卡片样子（演示数据）：

阶段	卡片显示	你要做的事
空仓	空闲 / 灰灯 托盘无	无
托盘进架	黄灯亮、开始倒计时	无（软件自动）
计时中	"计时中 剩xx分"、黄灯	等待，不要提前取件
时间到	绿灯亮	尽快放行（取出托盘）
托盘离架	灯灭、回空闲	无



> 图里"剩119分"是因为截图时工艺时长 120 分钟刚开始 1 分钟—— 是**演示值**，现场以你定的工艺策略为准。

---

5. 扫码入库（先扫库位、再扫产品）

每个托盘放进固化架前，用扫码枪做两枪登记（登记用于产品追溯， **不影响计时和过账**，漏扫只提醒不停机）：

1. **先扫库位码**：扫固化架格子旁的库位标签（A01~J12）；
2. **再扫产品码**：扫托盘/产品上的二维码；
3. 统计条中间的**扫码状态胶囊**会随进度变化，绑定成功即完成登记。

规则（记住这几条就够）：

- 扫完库位码后 **15 秒内**要扫产品码；超时自动回到"请扫库位码"， 重扫一遍即可；
- **扫错了**：直接再扫正确的库位码，软件自动切换待绑库位；
- **换产品**：先扫库位码会清掉该库位旧产品信息，再扫新产品码即完成更换；
- **取件（托盘离开）后绑定自动作废**，下次入库必须重新扫码；
- **托盘在架但没扫码**：统计条红字"⚠ N 个在架托盘未绑产品"，对应卡片 底部红字"未绑定"——**只提醒、不停机**，补扫即可；
- 卡片底部中段显示当前绑定的产品码，显示不下时鼠标悬停看完整编码；
- 扫了库位码又不想继续：点扫码状态右边的【取消】回到"请扫库位码"。

> 扫码枪没反应先看胶囊点色：灰=扫码枪未连接/未启用；黄=正在等产品码； 红=有在架托盘没绑产品。检查 USB 转接线与扫码枪电源，仍不行找管理员。

---

6. 工单窗（操作员能做的全部在这里）

顶栏点 **工单** 打开工单信息窗。**operator 操作员**进去后能做的是"基础 动作"——录工号条码、改数量、计数清零：



1. **员工工号（EMP_NO）**：录自己当天的工号；
2. **物料条码（BC_NO）**：录批次物料条码（注意是**批次级**，一炉一个）；
3. **预设数量 / 已生产数量**：可以改（跟 MES 对账时用）；
4. **计数清零**（两个工位各一个按钮）：开新批次时把"已生产"归零；
5. **保存工单**（右下角）。

置灰不可改的：途程单号（RC_NO）与制程代码（PT_NO×2）——那是 管理员及以上才改的，别尝试绕过，软件保存时也会把关（权限不够的字段 自动回落原值）。

> 更高的角色进来权限更大：管理员（admin）可以途程/制程/物料上传使能 全部编辑，见"客户技术工艺手册"。

做批次核对：过账开启时，保存工单会把物料信息自动报给 MES。 只见"已生产数量"涨数，不用自己记账。

---

7. 三条纪律（跑出来过教训的）

1. **时间没到不提前取件**。计时中把托盘拿走（光栅被触发），软件判定 为"中途取件"：**该仓位计时作废**并记录日志——这板货按不合格处理， 得从头再来。别赌运气，光栅每层都盯着。
2. **绿灯亮了尽快放行**。绿灯是"可以拿"的意思，别积压整层。
3. **一人一号**。操作都挂在你的账号下，混用账号查不到责任人。

---

8. 一句认档：管理员与开发者的活

以下功能**不在操作员手册**里展开，碰到了按表找对应的人：

上什么问题	找谁	对应手册
固化时长、每层/每仓位差异、工艺调整	管理员（admin）	客户技术工艺手册
仓位卡不亮/IO 不动作	管理员先跑 IO 测试窗	客户技术工艺手册
MES 过账开关、URL、进出站口径	管理员（admin）	交付清单→内部手册
扫码枪没反应、COM 口/串口参数配置	管理员（admin）	客户技术工艺手册
账号增删、重置密码	管理员（admin）	交付清单→内部手册
接线、点位绑定、设备增删（点表配置）	开发者（dev 专属）	交付清单→内部手册

---

9. 常见问题

Q1：屏幕上仓位卡全灰、顶栏提示断线/重连，怎么回事？ 网络或设备临时掉线。软件每 5 秒自动重试，多数自己会好。 超过 1 分钟还没好：看设备电源、网线，找管理员/工程师。

Q2：卡上有时突然又从"已成"变回"计时中"？ 说明灯被重计了。常见原因：重启了软件或电脑（突然断电也算）。 **这不是 bug**——宁可重计也不放行没固化够的货。如果工艺上非要 "断电接着算"，让管理员在策略里勾"断电续算"（那是客户技术工艺手册 里的事）。

Q3：怎么确认过账开没开？ 看顶栏中间的绿字：显示"过账：已启用（R 工位）"即在线上报中； 显示"已停用"只说明不报 MES（程控照常，不受影响）。

Q4：屏幕显示的一手数据跟实际货不一致？ 演示模式（屏幕左上角显示"演示模式"字样）时全部是模拟数据显示。 **交接班记录是否真机模式**，可直接问当日管理员，别对着演示数据 改你自己的工艺。

Q5：扫码枪扫了没反应 / 卡片一直红字"未绑定"？ 先看统计条扫码胶囊：灰=未连接或未启用（检查 USB 转接线与扫码枪电源， 仍不行找管理员）； 黄=正在等产品码（补扫产品码）； 红=有在架托盘没绑 产品（补扫库位码+产品码即可，不停机）。扫码登记只用于追溯，不影响 计时与过账。

> 反馈渠道：遇到本手册没讲清的操作，报给管理员/工程师更新手册。 手册版本：随软件版本同步更新（见 CHANGELOG）。